

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG



BÀI TẬP LÝ THUYẾT 01

MSSV 1: 23127033 Họ tên: Bùi Dương Duy Cường

MSSV 2: 23127060 Họ tên: Ninh Văn Khải

MSSV 3: 23127195 Họ tên: Trần Mạng Hùng

MSSV 4: 23127259 Họ tên: Nguyễn Tấn Thắng

MSSV 5: 23127391 Họ tên: Nguyễn Anh Khoa

Họ tên giáo viên lý thuyết: Trương Toàn Thịnh



Bộ môn Công nghệ phần mềm
Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

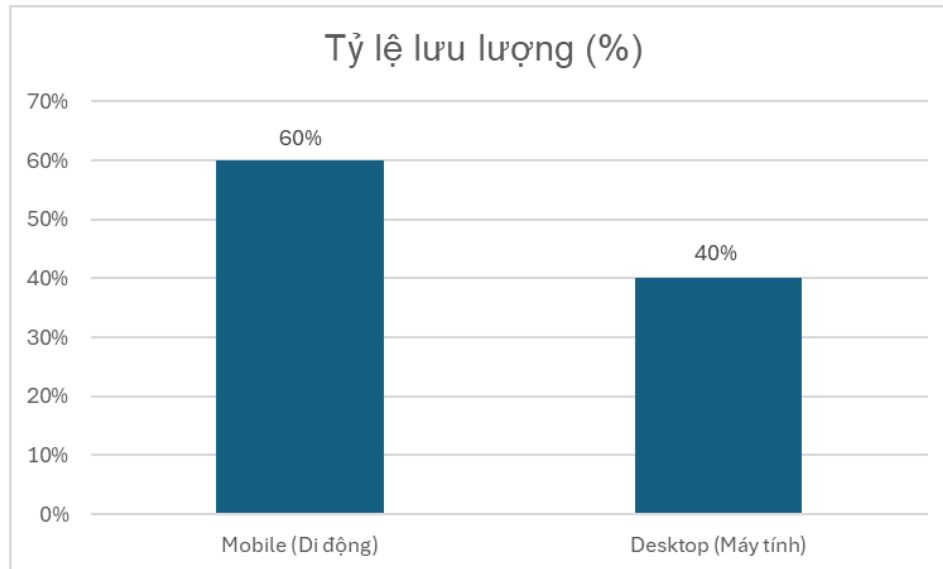
1

THỊ TRƯỜNG DI ĐỘNG

1.1. BỨC TRANH TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG DI ĐỘNG TOÀN CẦU

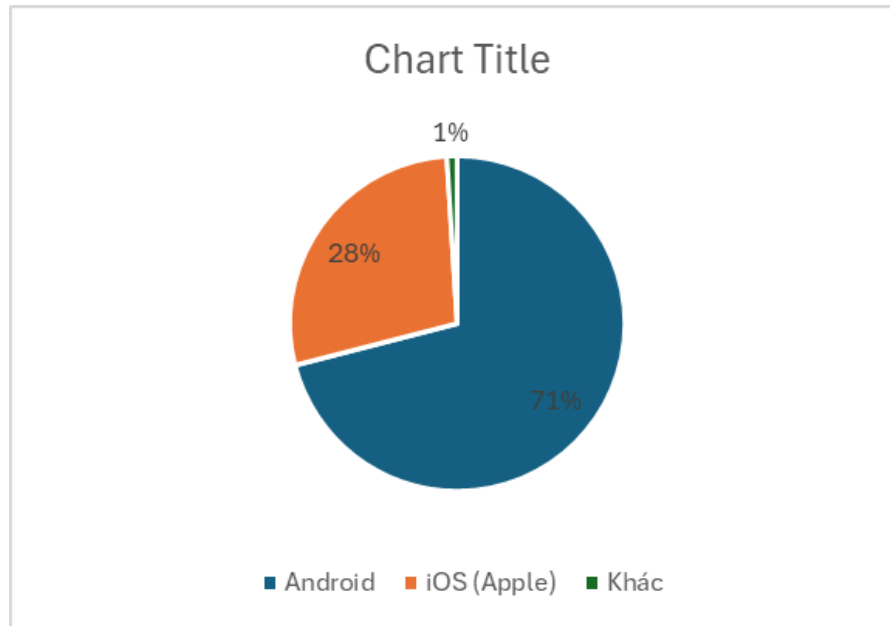
(Nguồn dữ liệu tham chiếu: Counterpoint Research, StatCounter, TechCrunch.)

Thế giới đã hoàn tất quá trình chuyển dịch sang "Mobile-First" (Ưu tiên di động). Smartphone không chỉ là thiết bị liên lạc mà là trung tâm của thương mại, giải trí và tìm kiếm thông tin.



Số liệu về Lưu lượng Truy cập Web Toàn cầu

- **Thị phần Tìm kiếm & Truy cập:**
 - Mobile chiếm ưu thế tuyệt đối với ~60-63% lưu lượng truy cập web toàn cầu.
 - 90% thị phần tìm kiếm thuộc về Google, trong đó 72.5% đến từ thiết bị di động.
- **Hệ điều hành (OS Battle):**
 - Android: Thống trị về số lượng với ~71% thị phần (phổ biến tại Châu Á, Châu Phi).
 - iOS: Thống trị về doanh thu và phân khúc cao cấp với ~28% thị phần (mạnh tại Bắc Mỹ, Bắc Âu).



Số liệu về Thị phần Hệ điều hành Di động (Toàn cầu)

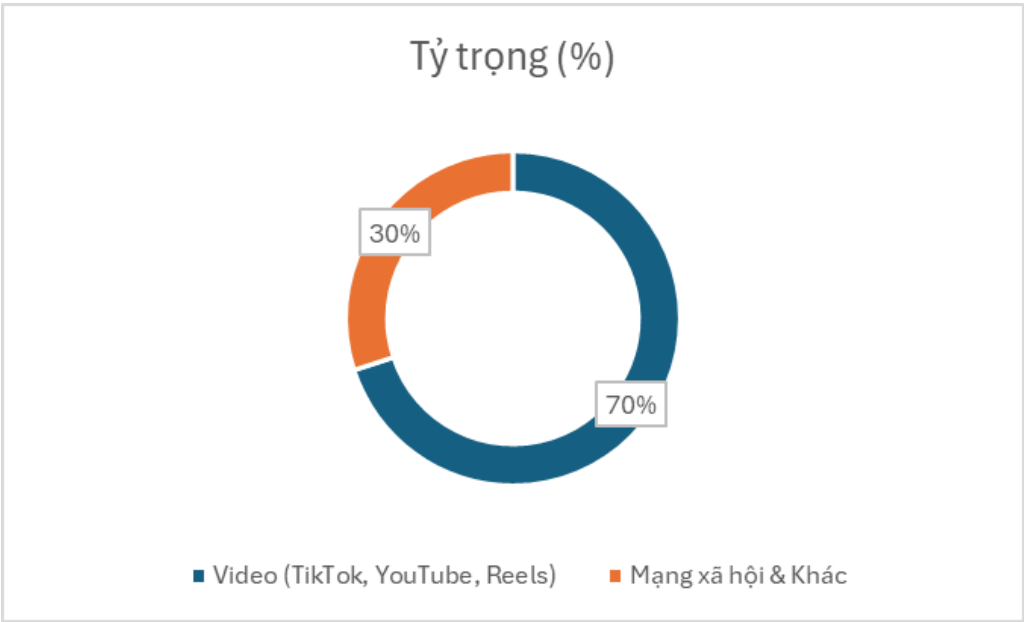
- **Xu hướng nội dung:**

- Người dùng chuyển dịch từ "đọc" sang "xem". Video chiếm hơn 70% lưu lượng dữ liệu di động.
- Sự suy thoái của các phương tiện truyền thống (Báo giấy, TV) trước sự linh hoạt của Mobile (Second screen, App tin tức).

1.2. Nội dung truy cập từ Smartphone

Người dùng ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho các ứng dụng và nội dung đa phương tiện.

- **Thời gian sử dụng:** Trung bình người dùng toàn cầu dành khoảng **5 giờ mỗi ngày** trên điện thoại vào năm 2024 (tăng nhẹ so với năm 2020).
- **Phân bố nội dung:**
 - Video & Giải trí: Chiếm tỷ trọng lớn nhất về lưu lượng dữ liệu (khoảng 70-72% là video, nhờ sự bùng nổ của TikTok, YouTube Shorts, Reels).
 - Mạng xã hội: Chiếm khoảng 34% tổng thời gian sử dụng điện thoại.
 - Thương mại điện tử (M-commerce): Hơn 72% doanh số thương mại điện tử toàn cầu đến từ thiết bị di động.
- **Xu hướng:** Người dùng chuyển từ "đọc" sang "xem" (video ngắn) và "tương tác" (livestream shopping).



Số liệu về Loại nội dung tiêu thụ trên Mobile (Về lưu lượng Data)

1.3. So sánh Thị trường Di động với các Công nghệ khác

Di động đang dần thay thế hoặc buộc các phương tiện truyền thống phải thay đổi để tồn tại.

Công nghệ	So với Di động (Mobile)	Xu hướng hiện tại
Báo giấy (Paper)	Mobile áp đảo hoàn toàn.	Báo giấy suy giảm mạnh, chuyển đổi sang mô hình báo điện tử thu phí hoặc App tin tức.
Máy tính (PC/Internet)	Mobile > PC về số lượng truy cập.	PC vẫn chiếm ưu thế trong công việc (B2B, productivity) và giáo dục chuyên sâu, nhưng Mobile thắng thế trong giải trí và mua sắm.
TV	Mobile cạnh tranh gay gắt về thời gian xem.	Xu hướng "Second Screen" (vừa xem TV vừa lướt điện thoại). Smart TV đang tích hợp tính năng giống mobile (app, streaming).

Ví dụ thực tế:

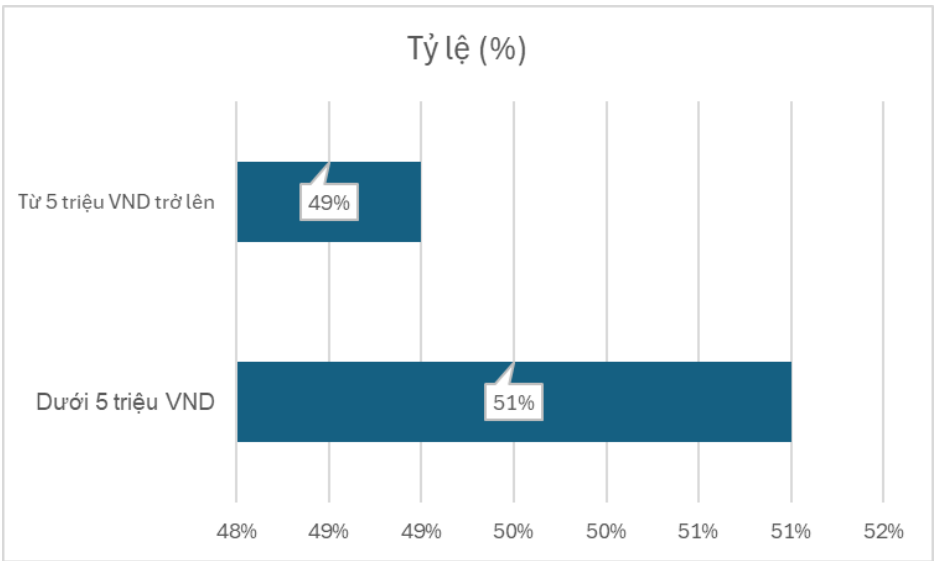
- **Báo chí:** Các sạp báo vỉa hè tại Việt Nam gần như biến mất. Thay vào đó, người dân đọc tin qua App (VnExpress, Dân Trí) hoặc lướt Facebook/TikTok để xem tin nhanh.
- **Thanh toán & Vé:** Vé máy bay, vé xem phim, hóa đơn điện nước – tất cả từng phải in ra giấy, giờ chỉ cần một mã QR trên màn hình điện thoại.
- **Gen Z:** Hiếm khi bật TV để xem chương trình giải trí. Nguồn giải trí chính của họ là TikTok, YouTube Shorts, Netflix trên điện thoại.
- **Quảng cáo:** Các nhãn hàng ngày nay chi tiền cho quảng cáo hiển thị trên App/Social nhiều hơn là mua sòng giờ vàng trên TV (trừ các sự kiện thể thao lớn).
- **Shopee/TikTok Shop:** Các nền tảng này thiết kế giao diện tối ưu cho chiều dọc (Mobile). Trải nghiệm mua sắm trên trình duyệt máy tính thường tệ hơn và thiếu các tính năng như "Săn xú", "Livestream". Thậm chí **Tiktok shop** còn **không tồn tại trên trình duyệt**, nghĩa là muốn mua hàng qua Tiktok, **bắt buộc dùng điện thoại**.
- **Ngân hàng:** Smart Banking trên điện thoại với FaceID/Vân tay tiện và bảo mật hơn nhiều so với việc đăng nhập Web Banking trên máy tính.

1.4. THỊ TRƯỜNG SMARTPHONE VIỆT NAM: CÚ HÍCH HẠ TẦNG

(Nguồn dữ liệu tham chiếu: Báo Lao Động, Số liệu từ Viettel Store/FPT Shop/CellphoneS.)

Thị trường Việt Nam năm 2024-2025 có những đặc thù riêng biệt do tác động của chính sách và thói quen tiêu dùng địa phương.

- **Động lực tăng trưởng chính:** Việc tắt sóng 2G (từ tháng 10/2024) là cú hích lớn nhất, buộc người dùng phổ thông phải nâng cấp thiết bị.
- **Phân khúc giá:**
 - Dưới 5 triệu VND: Chiếm tỷ trọng lớn nhất (51% thị phần quý III/2024) do làn sóng chuyển đổi từ điện thoại "cục gạch" lên smartphone 4G giá rẻ.
 - Tầm trung & Cận cao cấp: Là phân khúc sôi động nhất về doanh thu. Người dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn (doanh thu toàn thị trường tăng 11,5%), giá bán trung bình tăng 10-15%.



Số liệu về Phân khúc Smartphone bán ra tại Việt Nam (Quý III/2024)

- **Dự báo 2025:**
 - Doanh thu dự kiến đạt **4,1 tỷ USD**.
 - Tăng trưởng khoảng **10%** so với 2024.
 - Thời điểm mua sắm mạnh nhất: Giai đoạn cận Tết Nguyên đán.

1.5. TỔNG KẾT & KHUYẾN NGHỊ CHIẾN LƯỢC

Dựa trên các phân tích từ TechCrunch, Gizmodo và dữ liệu thực tế, đây là các xu hướng chính:

A. Xu hướng Sản phẩm (Product Trends):

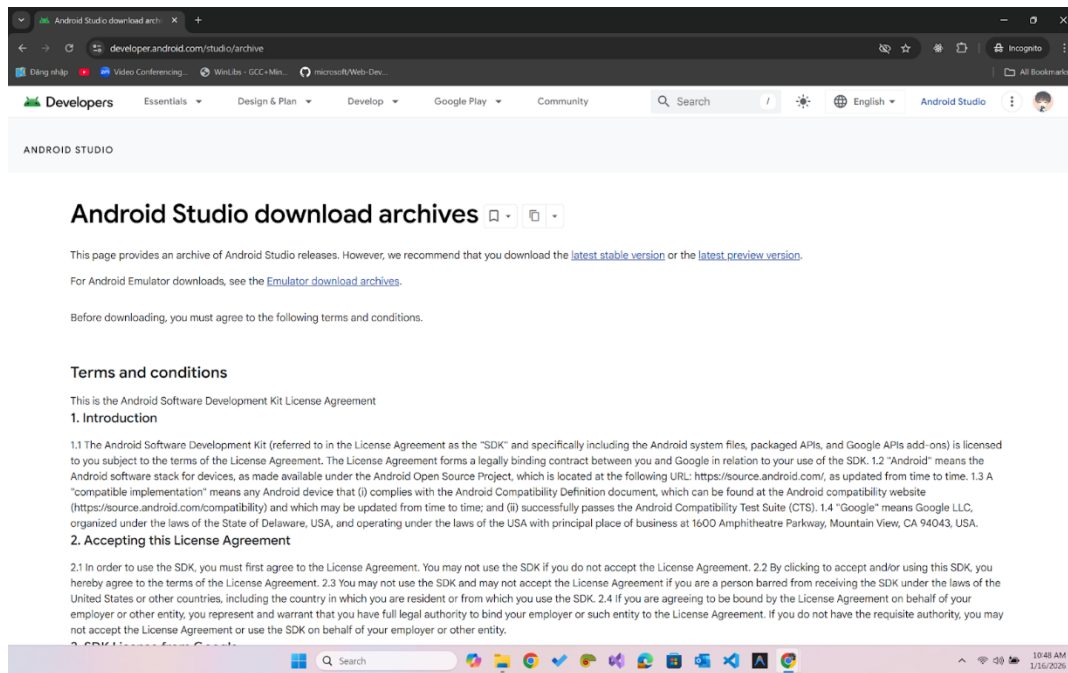
1. **AI hóa (AI Integration):** Các tính năng AI (chỉnh ảnh, tóm tắt, trợ lý ảo) đang trở thành tiêu chuẩn mới trên smartphone (từ Samsung S24 đến các dòng Oppo/Xiaomi mới).
2. **Social Commerce:** Mua sắm không còn tách rời khỏi giải trí. Livestream bán hàng là kênh bắt buộc.

B. Chiến lược Tiếp cận (Go-to-Market Strategy):

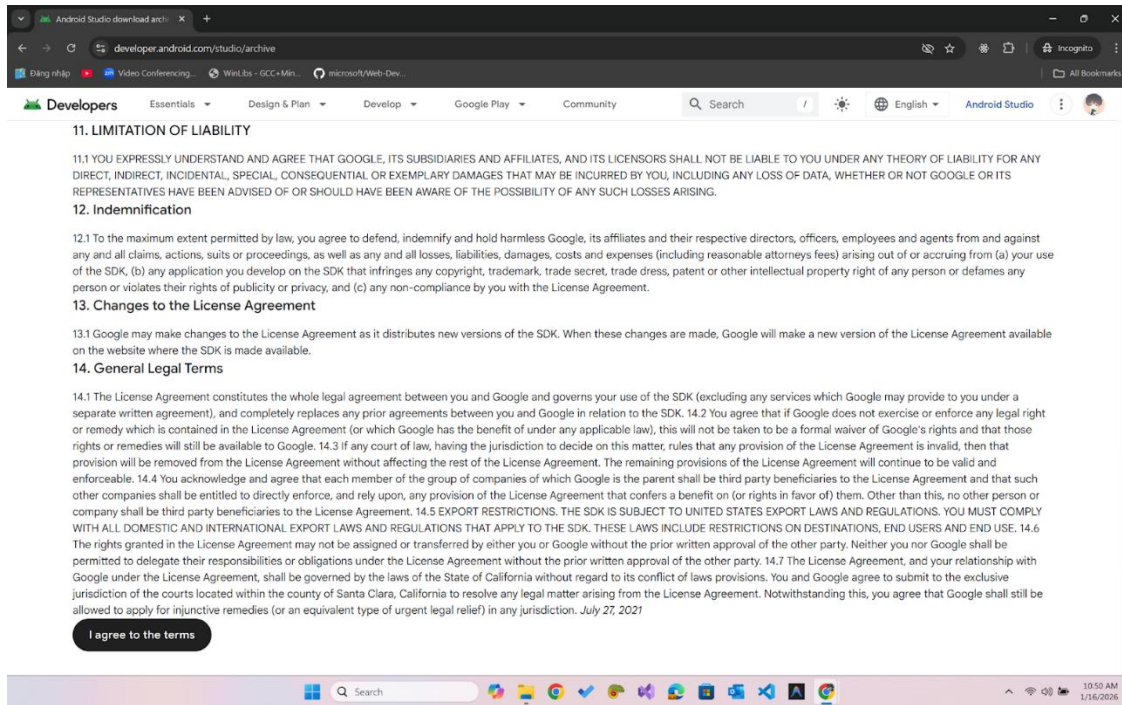
1. **Tối ưu cho thiết bị tầm trung:** Dù doanh thu cao cấp tăng, nhưng 51% người dùng vẫn dùng máy giá rẻ (<5 triệu). Ứng dụng (App) cần nhẹ, mượt mà trên cấu hình thấp.
2. **Chiến lược giá "Value for Money":** Với Gen Z Việt Nam, đừng chỉ bán "sự sang chảnh", hãy bán "món hời". Các chương trình Flash Sale, Combo, Freeship là chìa khóa chốt đơn.
3. **Marketing dựa trên niềm tin:** Gen Z Việt Nam tham khảo ý kiến rất kỹ (Reviewer, người thân). Doanh nghiệp cần xây dựng uy tín qua KOLs/Reviewers chân thực thay vì chỉ chạy quảng cáo thuần túy

2 MINH HỌA QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT ANDROID STUDIO OTTER 2

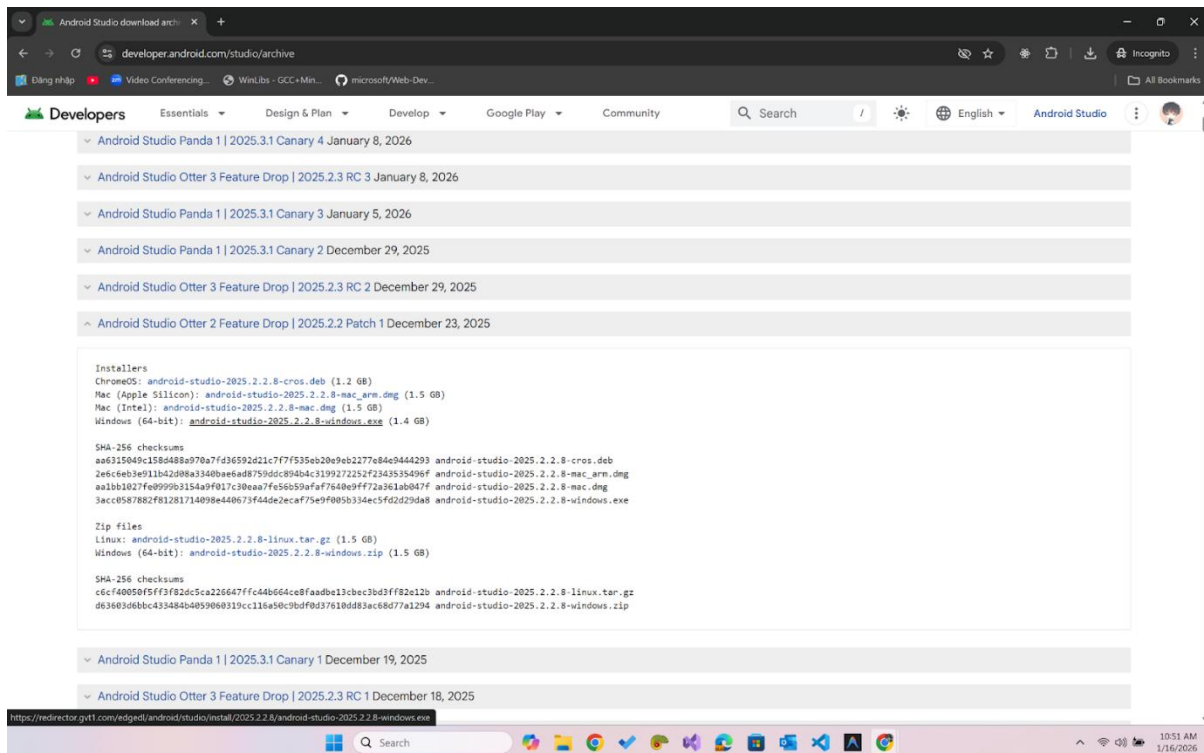
Bước 1: Vào trang archive của Android Studio và tìm phiên bản Otter 2.



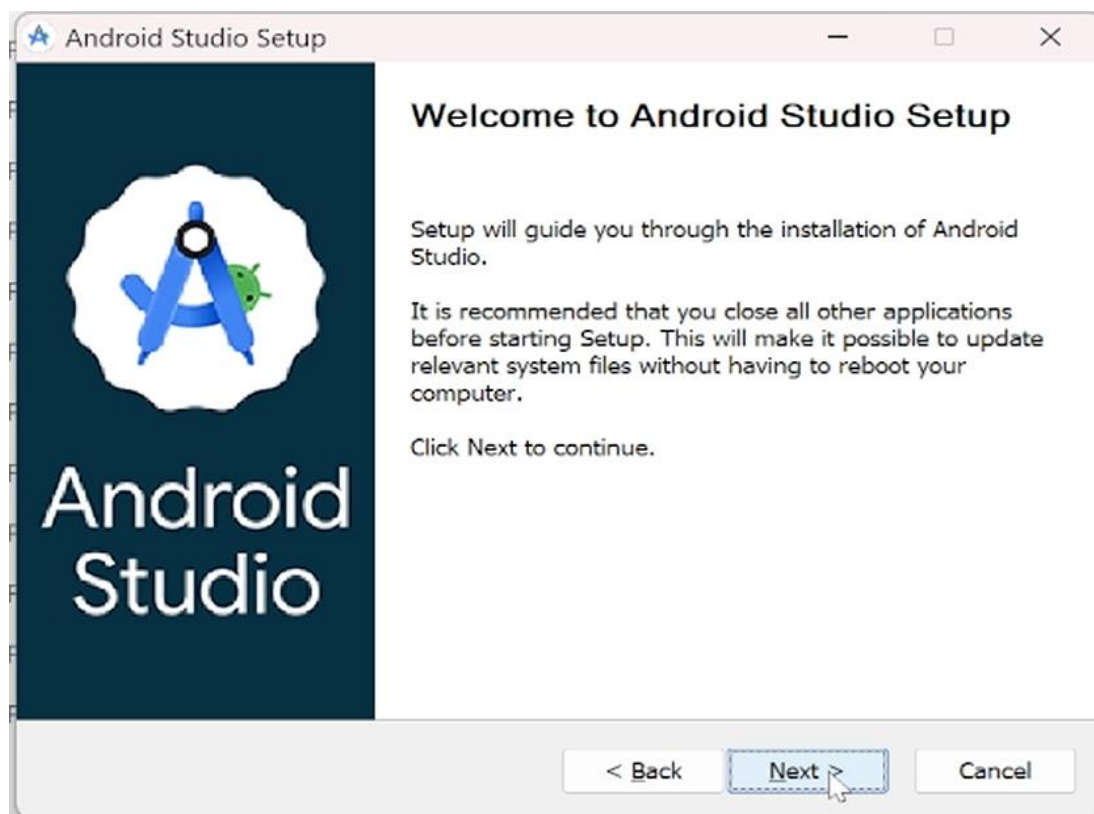
Bước 2: Chọn **Agree to the term** để được xem các phiên bản đang có



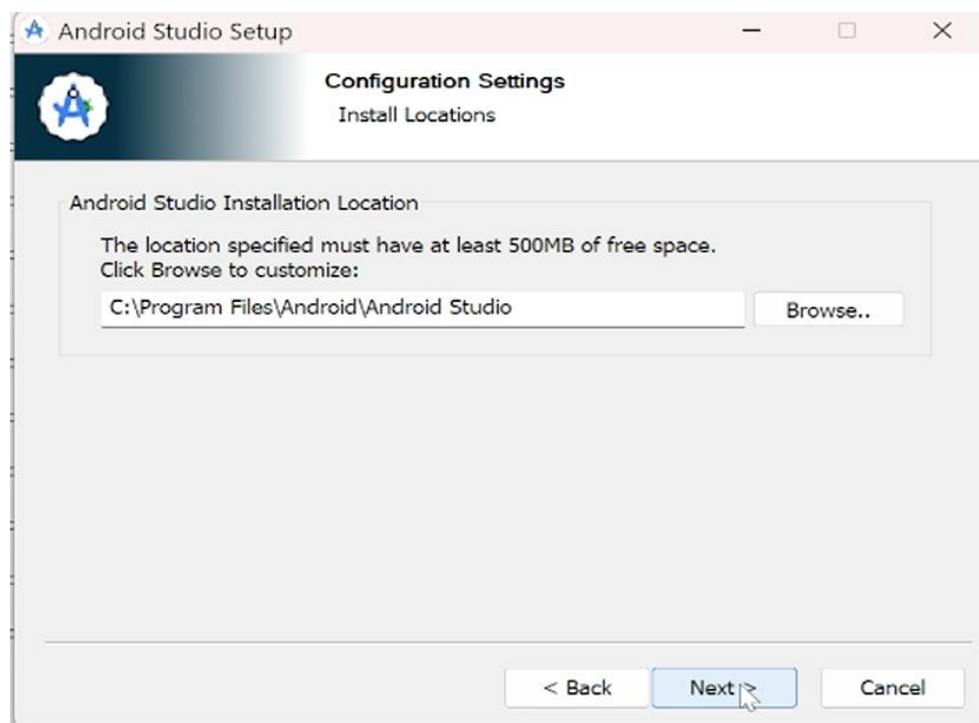
Bước 3: Chọn phiên bản Otter 2

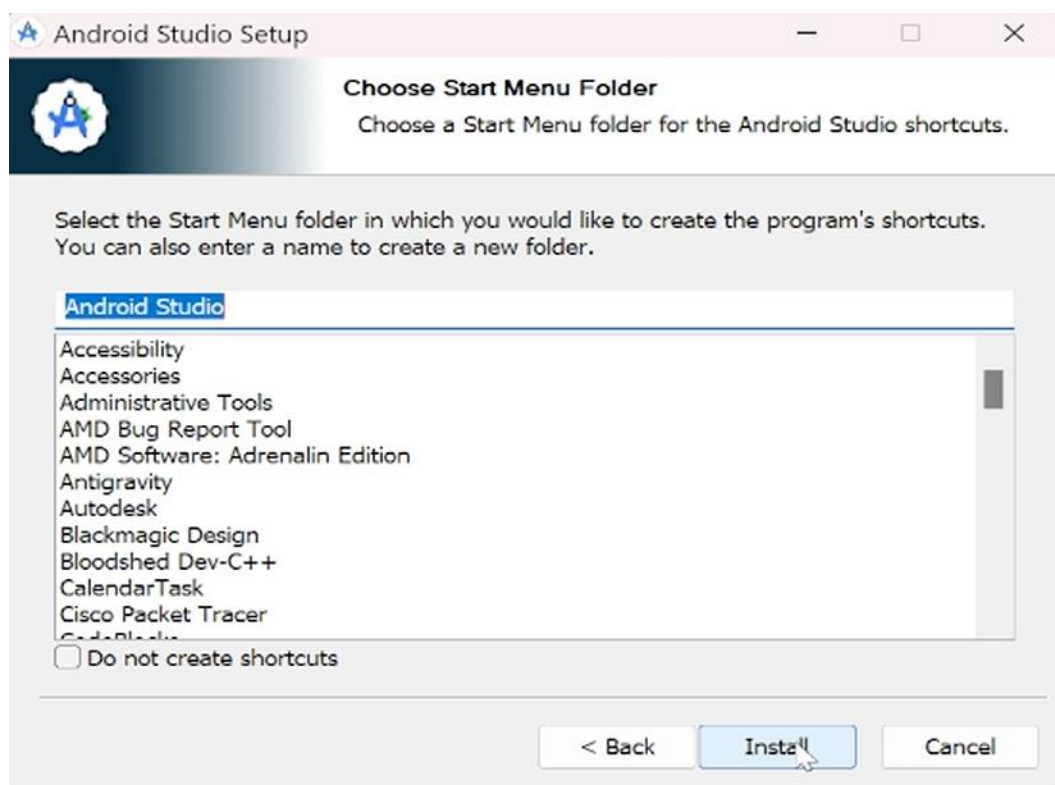
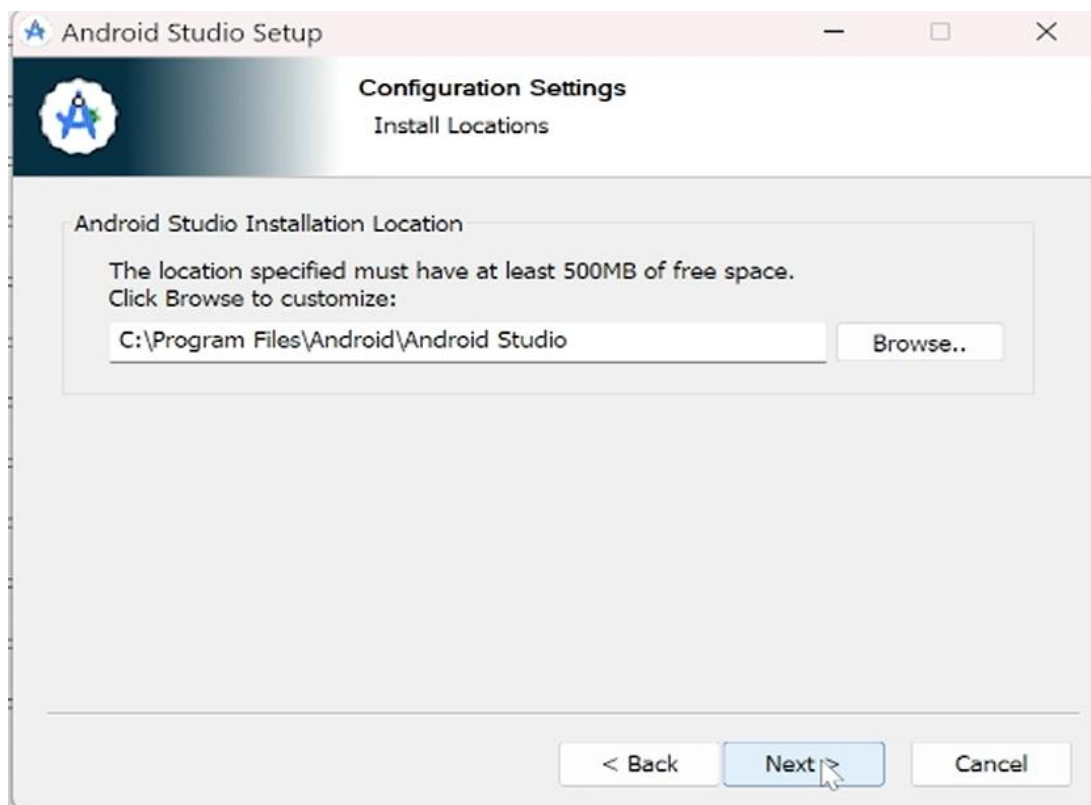


Bước 4: Tải về file exe và thực hiện cài đặt

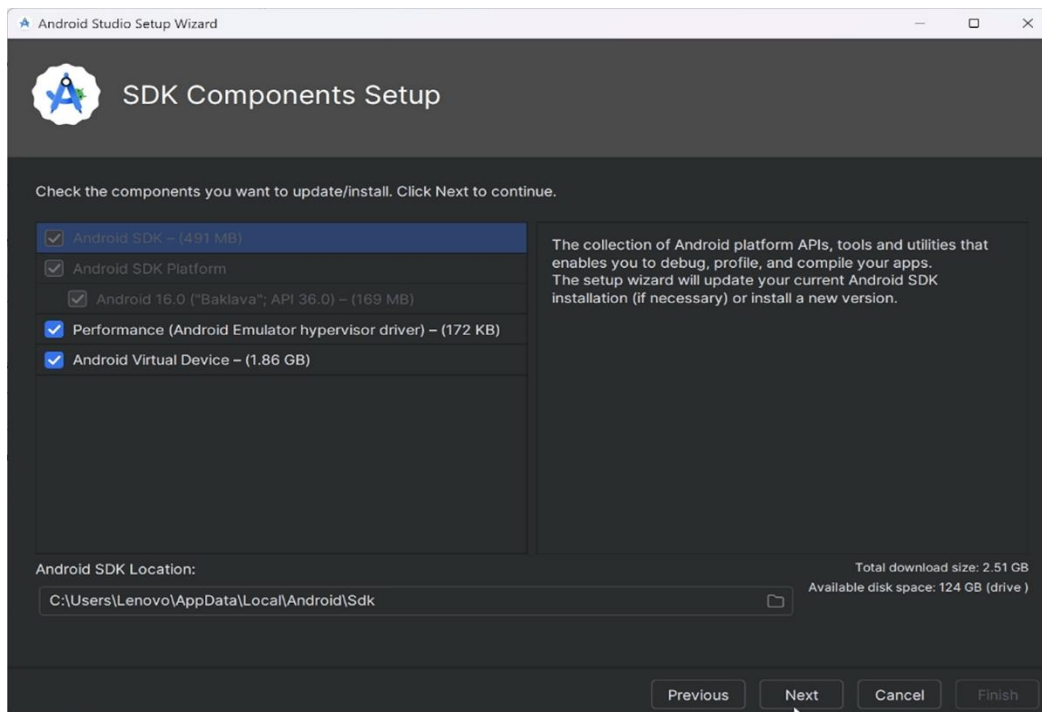
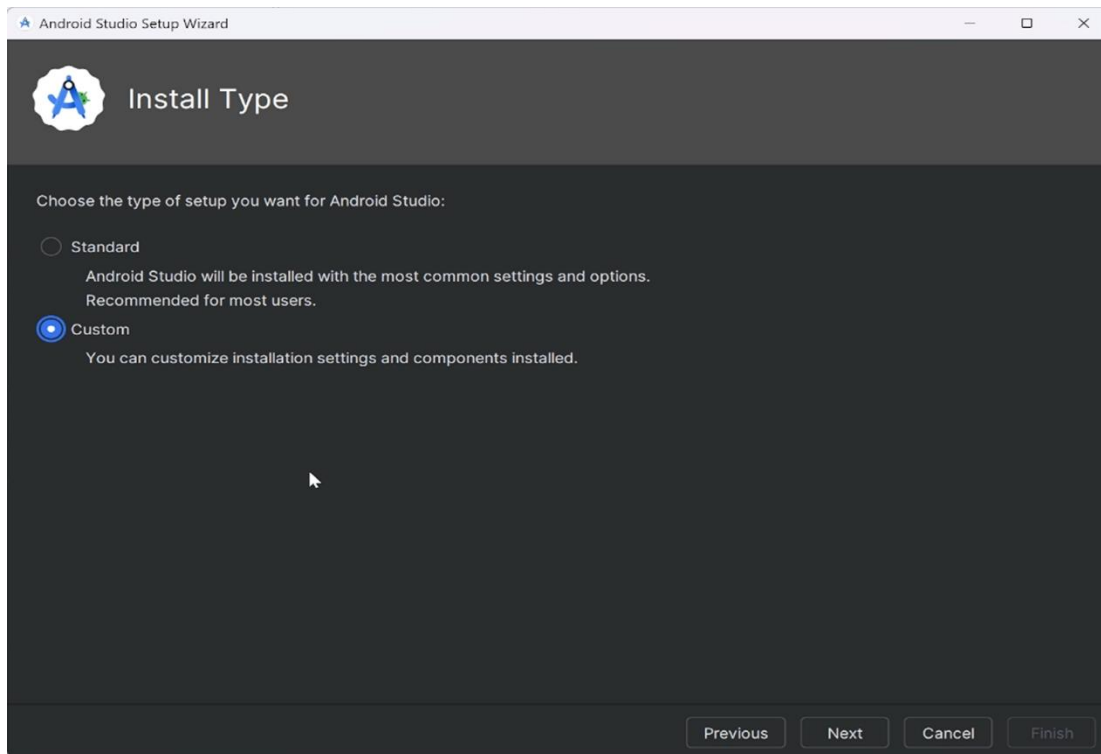


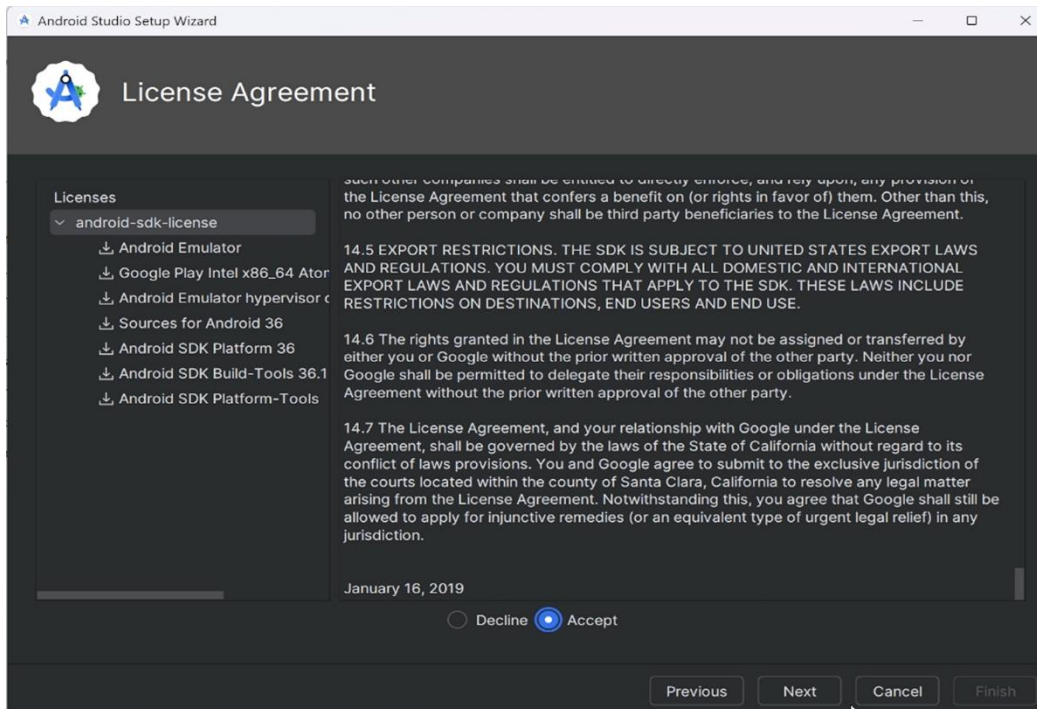
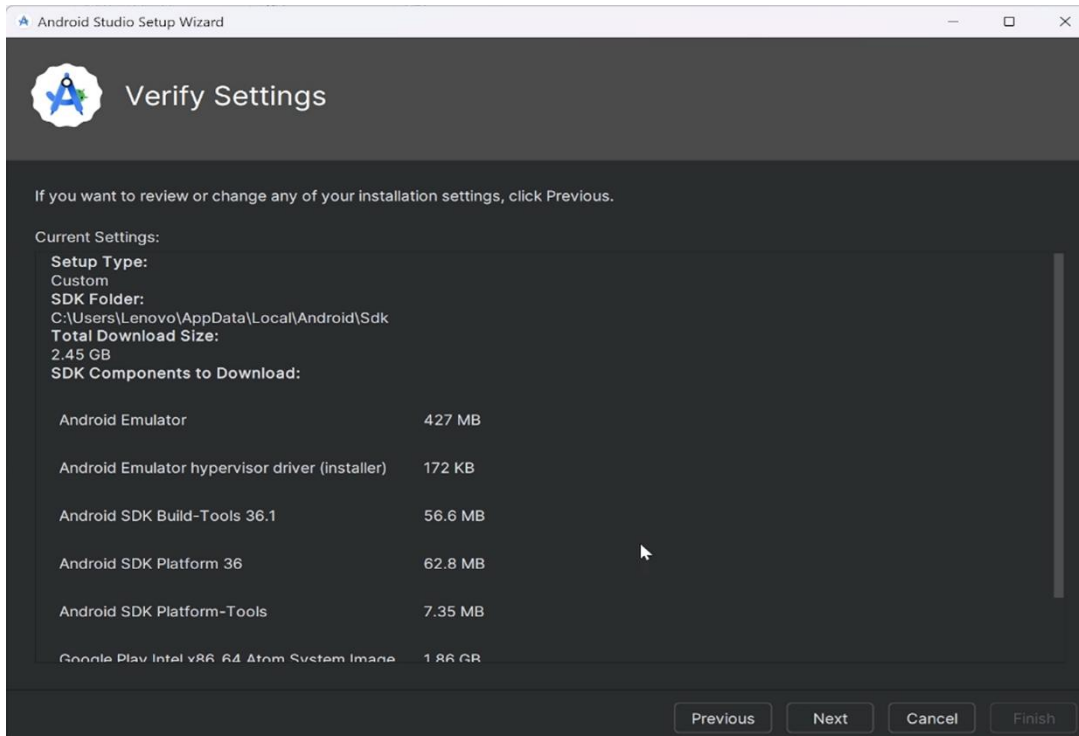
Bước 3: Tinh chỉnh cấu hình theo hình dưới đây

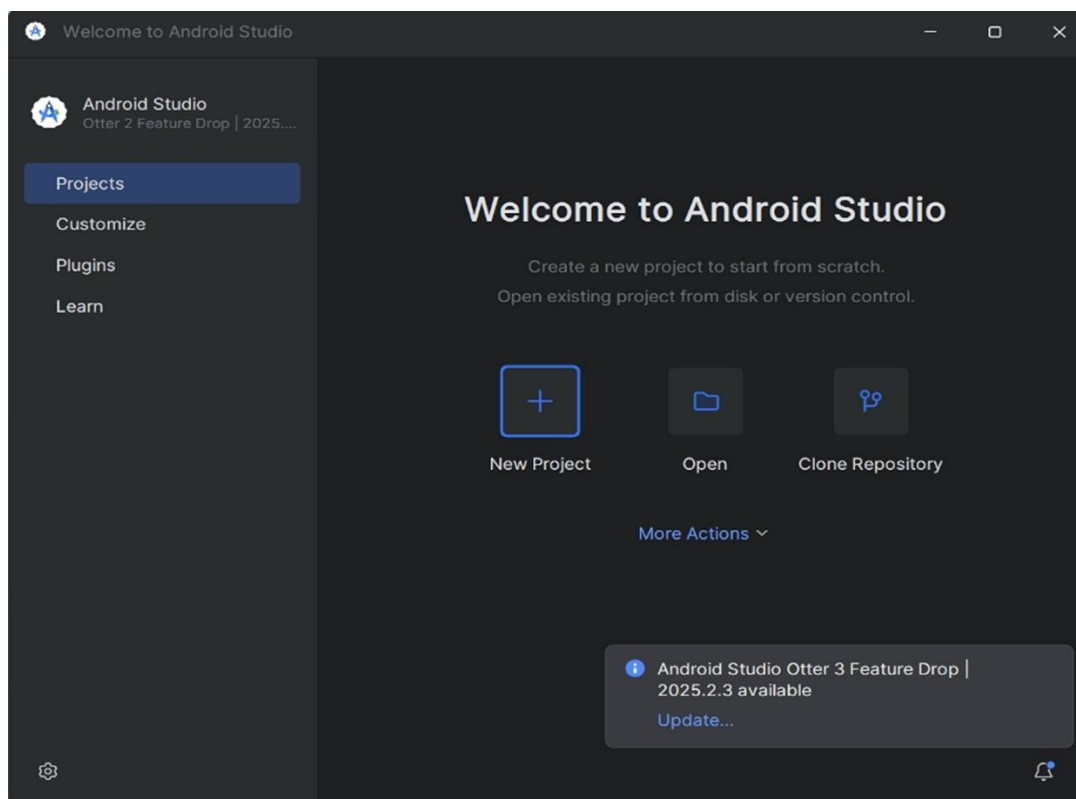




Bước 4: Sau khi cài đặt xong thì thực hiện **Set up** như sau:







Cuối cùng thì nhóm đã thực hiện cài đặt xong Android Studio Otter

3 DEMO ỨNG DỤNG ĐƠN GIẢN

3.1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Ứng dụng Currency Converter là một ứng dụng Android đơn giản cho phép người dùng chuyển đổi tiền tệ từ USD (Đô la Mỹ) sang các đơn vị tiền tệ khác.

Mục đích:

- Chuyển đổi USD sang Euros
- Chuyển đổi USD sang Colon CR (Costa Rica)
- Cung cấp giao diện đơn giản, dễ sử dụng

3.2. CẤU TRÚC DỰ ÁN

2.1 Package: **com.example.myapplication**

Các Activities:

- MainActivity.java - Activity chính (Launcher), hiển thị màn hình chuyển đổi tiền tệ

2.2 Layouts (**res/layout/**)

activity_main.xml:

- Layout chính cho Currency Converter
- Sử dụng LinearLayout với orientation vertical
- Các thành phần UI:
 - TextView: Hiển thị "US Dollars"
 - EditText (txtUSDollars): Nhập số tiền USD
 - TextView (txtEuros): Hiển thị kết quả Euros
 - TextView (txtColonCR): Hiển thị kết quả Colon CR
 - Button (btnConvert): Nút chuyển đổi
 - Button (btnClear): Nút xóa dữ liệu

3.3. CHỨC NĂNG CHÍNH

3.1 MainActivity (Currency Converter)

Input:

- Người dùng nhập số tiền USD vào EditText

Processing:

- Tỷ giá chuyển đổi:
 - USD → Euros: 0.86
 - USD → Colon CR: 494.44
- Công thức: Kết quả = Số tiền USD × Tỷ giá

Output:

- Hiển thị kết quả chuyển đổi sang Euros
- Hiển thị kết quả chuyển đổi sang Colon CR
- Format: 2 chữ số thập phân

Xử lý lỗi:

- Kiểm tra input rỗng
- Xử lý NumberFormatException khi nhập sai định dạng
- Hiển thị thông báo lỗi thân thiện

3.2 Nút Clear

- Xóa nội dung EditText
- Reset TextView về giá trị mặc định

3.4. CÁC FILE CHÍNH

4.1 MainActivity.java

Đường dẫn: d:\Mobile\app\src\main\java\com\example.myapplication\MainActivity.java

Dòng code: ~75 dòng

Chức năng: Logic xử lý chuyển đổi tiền tệ

4.2 activity_main.xml

Đường dẫn: d:\Mobile\app\src\main\res\layout\activity_main.xml

Dòng code: ~72 dòng

Chức năng: Giao diện người dùng

4.3 AndroidManifest.xml

Đường dẫn: d:\Mobile\app\src\main\AndroidManifest.xml

Launcher Activity: MainActivity

3.5. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

5.1 Android Components

- AppCompatActivity - Base class cho Activity
- EditText - Input field
- TextView - Hiển thị text
- Button - Nút bấm
- LinearLayout - Layout container

5.2 Libraries

- androidx.appcompat - Support library
- Android SDK chuẩn

3.6. TỶ GIÁ CHUYỂN ĐỔI

Từ	Sang	Tỷ giá
USD	Euros	0.86
USD	Colon CR	494.44

Lưu ý: Đây là tỷ giá demo, có thể cập nhật trong code

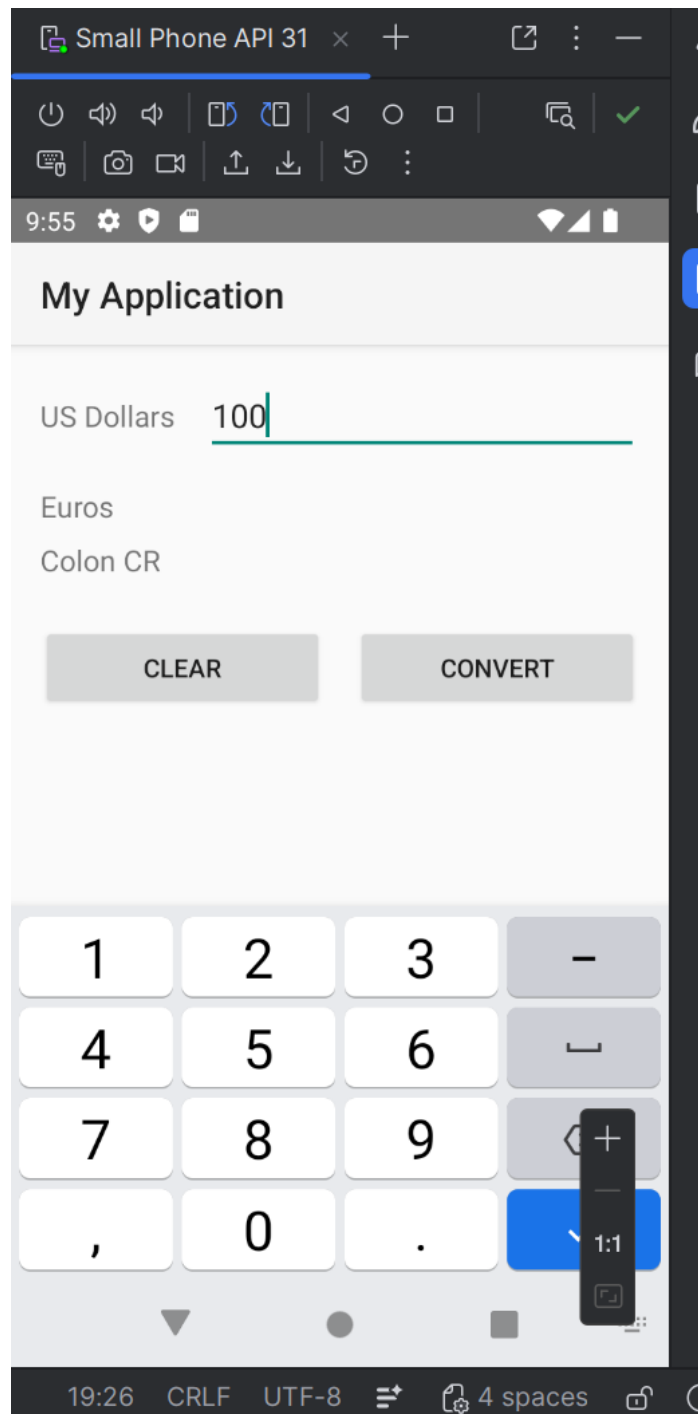
3.7. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

7.1 Build & Run

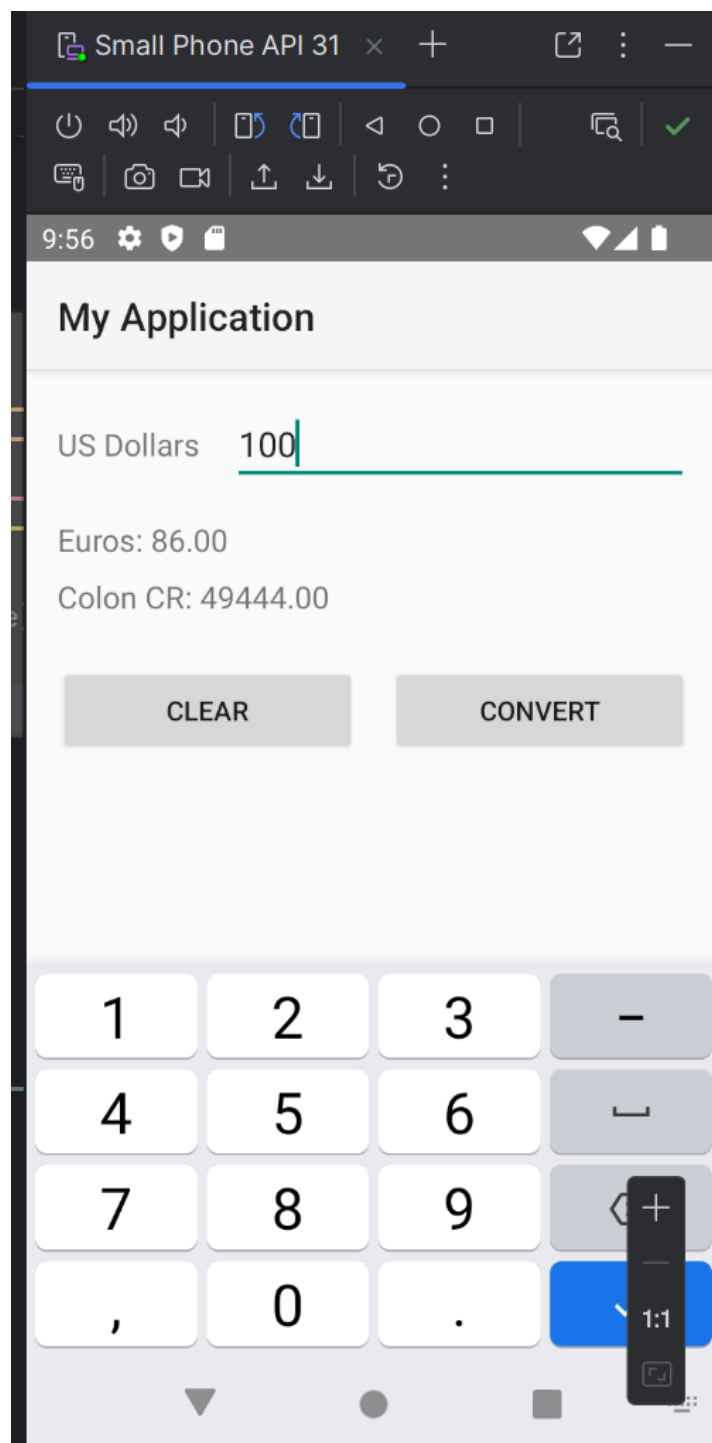
1. Mở project trong Android Studio
2. Sync Gradle
3. Chạy app trên emulator hoặc thiết bị thật
4. MainActivity sẽ khởi chạy đầu tiên

7.2 Sử dụng App

1. Nhập số tiền USD vào ô "Enter US Dollars amount"



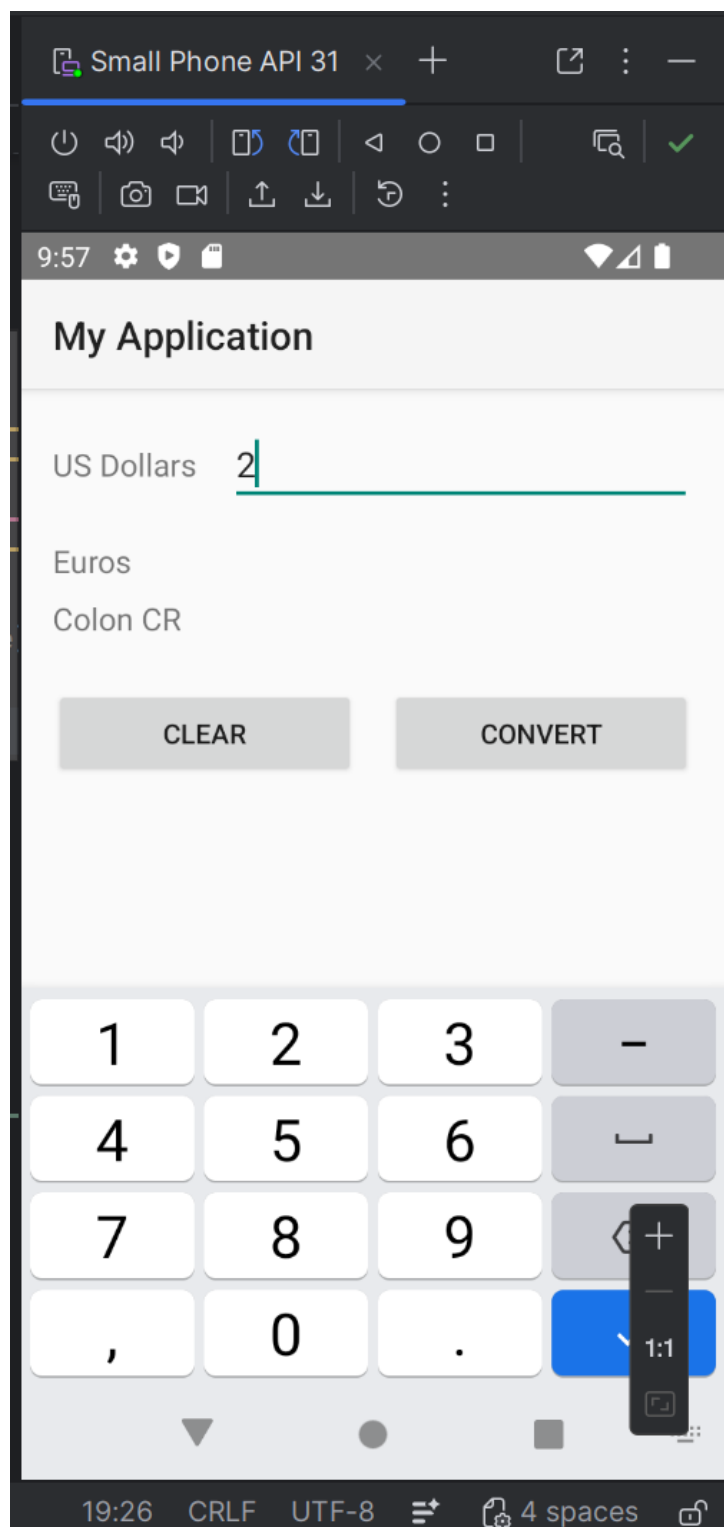
2. Nhấn nút "Convert"



3. Xem kết quả hiển thị:

- Euros: [Kết quả]
- Colon CR: [Kết quả]

4. Nhấn "Clear" để xóa và nhập lại



4 CÁC THAM KHẢO

1. Cốc Cốc: Mở khóa tiềm năng thị trường smartphone trong kỷ nguyên số hóa

<https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/344203-coc-coc-mo-khoa-tiem-nang-thi-truong-smartphone-trong-ky-nguyen-so-hoa>

Lần truy cập cuối: 22:00 PM 19/1/2026

2. Bức tranh khởi sắc của thị trường smartphone tại Việt Nam

<https://laodong.vn/cong-nghe/buc-tranh-khoi-sac-cua-thi-truong-smartphone-tai-viet-nam-1447773.laod>

Lần truy cập cuối: 8:20 AM 20/1/2026

3. Phân tích hành vi tiêu dùng của Gen Z tại Việt Nam và trên thế giới

<https://nghienccuu.tapchikinhhtetaichinh.vn/phan-tich-hanh-vi-tieu-dung-cua-gen-z-tai-viet-nam-va-tren-the-gioi-140668.html>

Lần truy cập cuối: 9:44 AM 20/1/2026